# 什麼是實體AI？

技術 / 實體AI | AI感知現實世界、判斷並驅動機械動作的技術

實體AI是將AI與機器人、車輛、工廠設備等結合，使其在現實世界中運作的技術領域。感測器獲取資訊，將AI的判斷傳遞給控制裝置和馬達。

## 感知 → 判斷 → 行動

感知：透過攝影機和感測器掌握周圍狀況。
判斷：AI模型解讀狀況，決定下一步動作。
行動：透過控制裝置驅動馬達和機械。
動作後再次感知變化，反覆進行判斷與控制。安全性、反應速度和精密性支撐真實環境中的應用。

## 相關產業的延伸

除機器人本體與零組件外，也涉及承擔計算的半導體、通訊、電力等周邊基礎設施。不過，關聯程度因企業和業務而異。

# 日本企業與實體AI的關聯

區分機器人、零組件與支撐計算基礎設施的周邊產業

| 領域 | 企業 / 證券代碼 | 業務關聯 |
| --- | --- | --- |
| 機器人 | 川崎重工業（7012） | 工業機器人與自動化設備，承擔機械動作。 |
| 精密減速機 | Harmonic Drive Systems（6324） | 用於機器人關節等的精密減速機，支撐高精度動作。 |
| 精密減速機 | 納博特斯克（6268） | 面向工業機器人的精密減速機，支撐關節驅動。 |
| 電力 / 基礎設施 | 三菱重工業（7011） | 發電設備和燃氣渦輪機。透過支援AI計算的電力供應形成間接關聯。 |
| 工業 / 社會基礎設施 | 日立製作所（6501） | AI、控制、電力與工業系統，與工廠和基礎設施自動化有關。 |
| 半導體製造設備 | 東京威力科創（8035） | 製造半導體的設備，是支援AI計算基礎設施的供應鏈的一環。 |
| 先進半導體 | Rapidus | 以先進邏輯半導體的日本本土化為目標，關聯在計算基礎設施側。 |
| AI / 通訊基礎設施 | GMO Internet Group（9449） | AI與網際網路基礎設施，屬於與機器人本體不同的周邊基礎設施。 |

本表展示各企業業務與技術領域的關聯，並不表示實體AI對業績的貢獻。

# 支撐實體AI的技術與產業

不僅看成品，也看支撐感知、判斷與控制的供應鏈

| 角色 | 主要技術與設備 | 所需性能 |
| --- | --- | --- |
| 大腦 | AI半導體 / AI模型 | 計算性能 / 低功耗 |
| 計算與通訊基礎 | 資料中心 / 電力 / 通訊 | 穩定供應 / 通訊品質 |
| 感官 | 攝影機 / 感測器 / 識別技術 | 資訊採集精度 / 環境適應 |
| 神經 | 控制裝置 / 軟體 | 反應速度 / 安全性 |
| 肌肉與關節 | 馬達 / 減速機 / 致動器 | 精密性 / 耐久性 / 量產能力 |
| 身體 | 機器人 / 車輛 / 工業機械 | 真實環境中的運作 / 作業性能 |

## 從半導體到機械動作，組合多項技術

實體AI實用化不僅需要AI的判斷能力，也需要能在現實世界準確、安全運作的零組件、控制與基礎設施。